

유기화학 기출문제 — 18. 고리형 협동반응

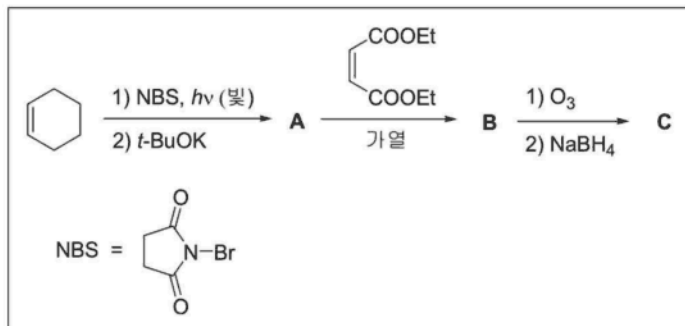
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 5문항

문항 목록

2020 B · 교재 104쪽	1	2013 · 교재 107쪽	4
2019 B · 교재 105쪽	2	2005 · 교재 108쪽	5
2013 · 교재 106쪽	3		

- 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
- 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

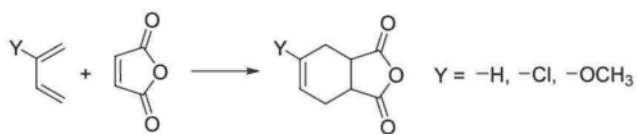
7. 다음은 cyclohexene으로부터 중간 주생성물 **A**와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_{14}H_{24}O_6$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



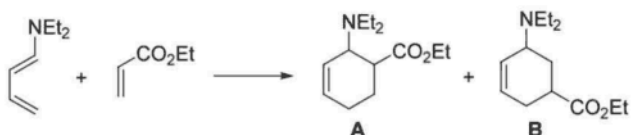
A와 **C**의 구조를 그리시오. 또한, **B**의 입체 구조를 그리고 이와 같은 입체 구조가 얻어지는 이유를 전이 상태 구조를 그려서 설명하시오. [4점]

4. 다음은 1,3-다이엔 화합물의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

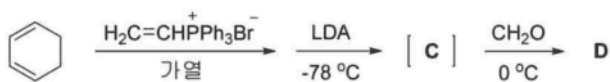
[반응 1]



[반응 2]



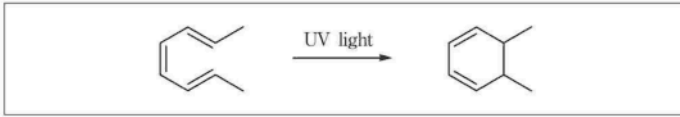
[반응 3]



[반응 1]에서 Y가 각각 $-\text{H}$, $-\text{Cl}$, $-\text{OCH}_3$ 일 때, 동일 반응 조건에서 반응 속도가 큰 것에서 작은 것의 순서로 나열하시오. 또한, [반응 2]에서 **A**가 주생성물인 이유를 서술하시오. 그리고 [반응 3]에서 중간체 **C**와 최종 주생성물 **D** (C_9H_{12})의 구조를 각각 그리시오.

[4점]

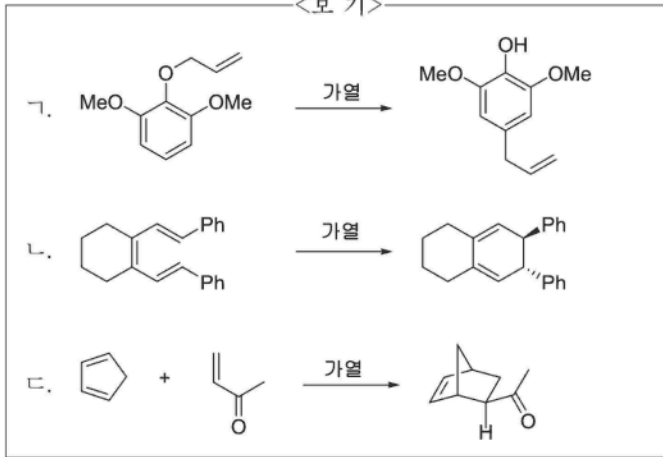
39. $(2E,4Z,6E)$ -octatriene의 광화학적 전자고리화 반응(photochemical electrocyclic reaction)에서 콘쥬게이션된 π -궤도함수의 말단(2-,7-위치)에 있는 두 로브(lobe)의 회전 방향과 생성물에서 두 메틸기의 입체 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?



- | | <u>회전 방향</u> | <u>입체 관계</u> |
|---|-----------------|--------------|
| ① | 동일(conrotatory) | <i>cis</i> |
| ② | 동일 | <i>trans</i> |
| ③ | 반대(disrotatory) | <i>cis</i> |
| ④ | 반대 | <i>trans</i> |
| ⑤ | 동일 혹은 반대 | <i>cis</i> |

39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [25점]

<보 기>



① ㄱ

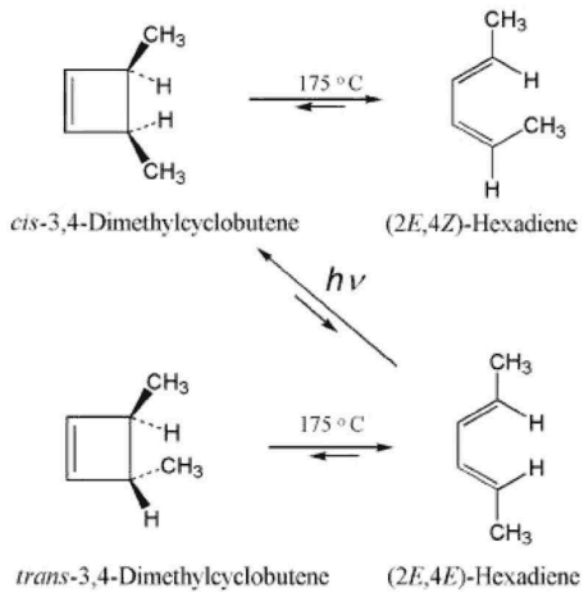
② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 아래 그림과 같이 *cis*-3,4-dimethylcyclobutene을 가열하면 (2*E*,4*Z*)-hexadiene은 생성되지만 (2*E*,4*E*)-hexadiene은 생성되지 않는다. 그러나 광화학 반응 조건에서 (2*E*,4*E*)-hexadiene을 고리화 반응시키면 *cis*-3,4-dimethylcyclobutene만 생성되고 *trans*-3,4-dimethylcyclobutene은 생성되지 않는다. 이와 같은 열화학 반응과 광화학 반응의 결과를 설명하시오. (2점)



• 열화학 반응에 대한 설명 :

• 광화학 반응에 대한 설명 :